

System-level Diagnosis

- An Introduction and Recent Results

日期: 9/15 講者: 王大進

一. 研究背景及動機

- 大規模多處理器由互連網路拓撲連接
- 隨系統規模的與日俱增, 加上網路攻擊, 計算節點 (nodes) 的故障不可避免 (fault, or faulty nodes)

⇒ 發展能定位多重節點故障的自我測試方法。

二. 方法 (System-Level Diagnosis - Mutually check)

→ PMC Model: Preparata-Metze-Chien

- 節點間互相檢測: 0 ⇒ 好的; 1 ⇒ 壞的 (節點是好的)
- 當壞節點去測其他好的節點 0/1 都有可能 (不可靠且無效)

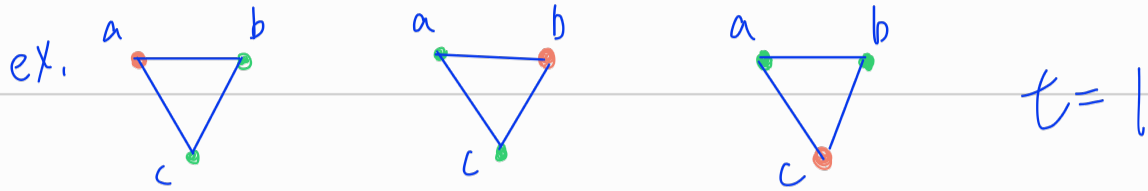


⇒ 不同故障集合所產生的測試結果沒有重合就能知道哪個壞掉

三. 系統診斷度 (t -Diagnosability)

定義：系統最多容許 t 個壞點時仍能精準找出全部故障點

能容許的壞點上限與節點的連結、網路拓撲密切相關

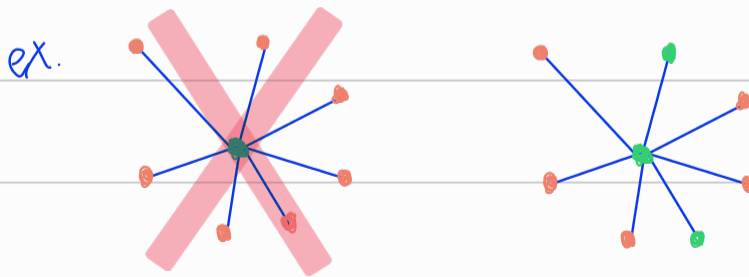


2個以上就會重合無法診斷

實務問題：節點增加列表的大小隨度數指數暴增難以直接窮舉

四. 條件診斷度 (Conditional Diagnosability)

假設：任何節點的鄰居不可能同時全部壞掉



能大幅提高診斷上限

(ex. 超立方體從 n 提升至 $4n-7$, for $n \geq 5$)